

Tópicos Especiais em Matemática Aplicada

IME - UERJ

07 - Diferenças Finitas no tempo - Caso 1D

Equação da Onda

Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

Github: <https://github.com/rodrigolrmadureira/ElementosFinitos>

Sumário

- 1 Equação da Onda
- 2 Problema aproximado
- 3 Método das Diferenças Finitas no tempo
- 4 Algoritmos
 - Método da Diferença Central
 - Método de Newmark

Equação da Onda

Considere o problema unidimensional transiente:

$$\begin{cases} u_{tt} - \alpha u_{xx} + \beta u = f(x, t), \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad \forall t \in [0, T], \\ u(x, 0) = u_0(x), \quad \forall x \in [0, 1], \\ u_t(x, 0) = u_1(x), \quad \forall x \in [0, 1], \end{cases} \quad (1)$$

onde $\alpha > 0$, $\beta \geq 0$ são constantes.

Caso $\beta = 0$:

$u(x, t)$ descreve as pequenas vibrações de uma corda elástica cujos extremos estão fixados e sobre a qual atua uma força externa $f(x, t)$.

$u_0(x)$: posição inicial de cada ponto da corda;

$u_1(x)$: velocidade inicial de cada ponto da corda.

Formulação fraca

Multiplicando a equação por $v \in \mathcal{D}(0, 1) = C_0^\infty(0, 1)$ e integrando em $\Omega = [0, 1]$, obtemos:

$$\int_0^1 u_{tt} v \, dx - \alpha \int_0^1 u_{xx} v \, dx + \beta \int_0^1 uv \, dx = \int_0^1 f(t) v \, dx, \quad \forall v \in H_0^1(0, 1).$$

Aplicando integração por partes no termo $\alpha \int_0^1 u_{xx} v \, dx$:

$$\int_0^1 u_{xx} v \, dx = [u_x v]_0^1 - \int_0^1 u_x v_x \, dx$$

Como $v(0) = v(1) = 0$, o termo de fronteira desaparece. Assim,

$$-\alpha \int_0^1 u_{xx} v \, dx = \alpha \int_0^1 u_x v_x \, dx$$

Logo, obtemos a formulação fraca:

$$\int_0^1 u_{tt} v \, dx + \alpha \int_0^1 u_x v_x \, dx + \beta \int_0^1 uv \, dx = \int_0^1 f(t) v \, dx, \quad \forall v \in \mathcal{D}(0, 1). \quad (2)$$

Formulação fraca

Em notação de produto interno em $L^2(0, 1)$, a formulação fraca é escrita como:

$$\begin{cases} (u_{tt}, v) + \alpha(u_x, v_x) + \beta(u, v) = (f(t), v), \\ (u(0), v) = (u_0, v), \\ (u'(0), v) = (u_1, v). \end{cases} \quad \forall v \in \mathcal{D}(0, 1). \quad (3)$$

Denotando o termo bilinear

$$a(u, v) = \alpha \int_0^1 u_x v_x dx + \beta \int_0^1 u v dx = \alpha(u_x, v_x) + \beta(u, v),$$

ainda podemos reescrever a formulação fraca como:

$$\begin{cases} (u_{tt}, v) + a(u, v) = (f(t), v), \\ (u(0), v) = (u_0, v), \\ (u'(0), v) = (u_1, v). \end{cases} \quad \forall v \in \mathcal{D}(0, 1). \quad (4)$$

Formulação de Galerkin

Agora, restrinjo a formulação fraca ao espaço de dimensão finita $V_h \subset \mathcal{D}(0, 1)$. Sem exigir tanta regularidade (ou seja, usando funções menos suaves), como $\mathcal{D}(0, 1) \subset H_0^1(\Omega)$, podemos usar $V_h \subset H_0^1(\Omega)$, cujas funções base são $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m\}$.

Com essa restrição, temos:

$$(u_h''(t), v_h) + \alpha(u_{hx}, v_{hx}) + \beta(u_h, v_h) = (f(t), v_h), \forall v_h \in V_h. \quad (5)$$

Ou seja,

$$(u_h''(t), v_h) + a(u_h(t), v_h) = (f(t), v_h), \forall v_h \in V_h. \quad (6)$$

A solução aproximada $u_h \in V_h$ é dada por:

$$u_h(x, t) = \sum_{i=1}^m d_i(t) \varphi_i(x) \quad (7)$$

Note que agora, no caso transiente, d_i depende de t .

Formulação de Galerkin

Substituindo a solução aproximada (7) na Eq. (6), obtemos:

$$\left(\sum_{i=1}^m d_i''(t) \varphi_i(x), v_h \right) + a \left(\sum_{i=1}^m d_i(t) \varphi_i(x), v_h \right) = (f(t), v_h), \forall v_h \in V_h. \quad (8)$$

Como $V_h = [\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m]$, escolho $v_h = \varphi_j \in V_h$. Assim, obtemos:

$$\left(\sum_{i=1}^m d_i''(t) \varphi_i(x), \varphi_j \right) + a \left(\sum_{i=1}^m d_i(t) \varphi_i(x), \varphi_j \right) = (f(t), \varphi_j).$$

Usando a linearidade do produto interno, obtemos:

$$\sum_{i=1}^m (d_i''(t) \varphi_i(x), \varphi_j) + \sum_{i=1}^m a(d_i(t) \varphi_i(x), \varphi_j) = (f(t), \varphi_j). \quad (9)$$

Formulação de Galerkin

Como $d_i(t)$ não depende de x , ele pode ficar fora do produto interno. Assim,

$$\sum_{i=1}^m d_i''(t) (\varphi_i, \varphi_j) + \sum_{i=1}^m d_i(t) a(\varphi_i, \varphi_j) = (f(t), \varphi_j). \quad (10)$$

Denotando as matrizes:

$$A_{ij} = (\varphi_i, \varphi_j),$$

$$B_{ij} = a(\varphi_i, \varphi_j) = \alpha(\varphi_{ix}, \varphi_{jx}) + \beta(\varphi_i, \varphi_j),$$

$$F_j(t) = (f(t), \varphi_j),$$

e substituindo na Eq. (10), obtemos:

$$\sum_{i=1}^m d_i''(t) A_{ij} + \sum_{i=1}^m d_i(t) B_{ij} = F_j(t). \quad (11)$$

Fazendo a transposta dos termos da Eq. (11), obtemos:

$$\sum_{j=1}^m d_j''(t) A_{ji} + \sum_{j=1}^m d_j(t) B_{ji} = F_i(t). \quad (12)$$

Formulação de Galerkin

Aplicando a propriedade comutativa nos produtos da Eq. (12), obtemos:

$$\sum_{j=1}^m A_{ji} d_j''(t) + \sum_{j=1}^m B_{ji} d_j(t) = F_i(t). \quad (13)$$

Em notação matricial, a Eq. (13) corresponde a:

$$A^T d''(t) + B^T d(t) = F(t). \quad (14)$$

Como as matrizes A e B são simétricas, $A^T = A$ e $B^T = B$.

Assim, obtemos o sistema linear:

$$A d''(t) + B d(t) = F(t). \quad (15)$$

Problema aproximado

Com a formulação de Galerkin, obtemos o sistema linear:

$$\begin{cases} A d''(t) + B d(t) = F(t), & \forall t \in [0, T], \\ d(0) = d_0, & d'(0) = d_1, \end{cases} \quad (16)$$

onde

$A = [A_{ij}]_{m \times m}$ (**matriz de massa**: vem dos termos com derivada no tempo),
 $B = [B_{ij}]_{m \times m}$ (**matriz de rigidez**: vem dos termos com derivadas no espaço),

$F(t) = [F_i(t)]_{m \times 1}$ (**vetor força**),

$d(t) = [d_i(t)]_{m \times 1}$ (**vetor solução para $u_h(x, t)$**),

onde

$$A_{ij} = (\varphi_i, \varphi_j), \quad B_{ij} = a(\varphi_i, \varphi_j) = \alpha(\varphi_{ix}, \varphi_{jx}) + \beta(\varphi_i, \varphi_j), \quad F_j = (f, \varphi_j).$$

A montagem das matrizes A e B e do vetor $F(t)$ para obter a solução numérica $d(t)$ do problema (16) é feita por Elementos Finitos no espaço.

Problema aproximado

Com a formulação de Galerkin, obtemos o sistema linear:

$$\begin{cases} A d''(t) + B d(t) = F(t), & \forall t \in [0, T], \\ d(0) = d_0, & d'(0) = d_1, \end{cases}$$

onde

$A = [A_{ij}]_{m \times m}$ (**matriz de massa**: vem dos termos com derivada no tempo),
 $B = [B_{ij}]_{m \times m}$ (**matriz de rigidez**: vem dos termos com derivadas no espaço),

$$F(t) = [F_i(t)]_{m \times 1} \text{ (vetor força),}$$

$$d(t) = [d_i(t)]_{m \times 1} \text{ (vetor solução para } u_h(x, t)),$$

onde

$$A_{ij} = (\varphi_i, \varphi_j), \quad B_{ij} = a(\varphi_i, \varphi_j) = \alpha(\varphi_{ix}, \varphi_{jx}) + \beta(\varphi_i, \varphi_j), \quad F_j = (f, \varphi_j).$$

Note que o vetor $F(t)$ é montado para cada instante de tempo t . Após a montagem das matrizes A e B e do vetor $F(t)$, vamos resolver o problema aproximado usando **Método das Diferenças Finitas no tempo**.

Método das Diferenças Finitas no tempo

Consideramos o sistema de m equações diferenciais ordinárias nos tempos discretos t_n , onde

$$t_n = n \Delta t, \text{ para } n = 1, 2, \dots, N.$$

Assim, temos:

$$\begin{cases} A d''(t_n) + B d(t_n) = F(t_n), \\ d(0) = d_0, \quad d'(0) = d_1, \end{cases} \quad (17)$$

Vamos agora introduzir alguns dos métodos numéricos mais conhecidos da literatura para a resolução numérica do sistema (17), ou seja, para obtenção do vetor

$$d(t_n) = [d_1(t_n) \quad d_2(t_n) \quad \dots \quad d_m(t_n)]^T, \text{ para } n = 1, 2, \dots, N.$$

Por questão de simplicidade, vamos denotar $d(t_n) = d^n$. Assim,

$$d^n = [d_1^n \quad d_2^n \quad \dots \quad d_m^n]^T, \text{ para } n = 1, 2, \dots, N.$$

Método das Diferenças Finitas no tempo

Uma vez conhecida a função base $\{\varphi_i\}_{i=1}^m$ e calculado o vetor d^n , podemos expressar a solução aproximada $u_h(x, t_n)$, $n = 1, 2, \dots, N$, por

$$u_h^n(x) = u_h(x, t_n) = \sum_{i=1}^m d_i(t_n) \varphi_i(x) = \sum_{i=1}^m d_i^n \varphi_i(x)$$

Em particular, quando $x = x_k$, para $k = 1, 2, \dots, m$, e sabendo que

$$\varphi_i(x_k) = \begin{cases} 1, & \text{se } i = k, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

temos:

$$\begin{aligned} u_h^n(x_k) &= u_h(x_k, t_n) = \sum_{i=1}^m d_i(t_n) \varphi_i(x_k) = \sum_{i=1}^m d_i^n \varphi_i(x_k) \\ &= \cancel{d_1^n \varphi_1(x_k)} + \cancel{\dots} + \cancel{d_{k-1}^n \varphi_{k-1}(x_k)} + \underbrace{d_k^n \varphi_k(x_k)}_{=1} + \cancel{\dots} + \cancel{d_m^n \varphi_m(x_k)} = d_k^n. \end{aligned}$$

Por isso, para $n = 1, 2, \dots, N$,

$$d^n = [d_1^n \quad d_2^n \quad \dots \quad d_m^n]^T = [u_h^n(x_1) \quad u_h^n(x_2) \quad \dots \quad u_h^n(x_m)]^T.$$

Algoritmo 1 - Método da Diferença Central

Usando aproximação de Taylor de $d(t_{n+1})$ em torno de $d(t_n)$, obtemos:

$$d(t_{n+1}) = d(t_n) + \Delta t d'(t_n) + \frac{(\Delta t)^2}{2!} d''(t_n) + \frac{(\Delta t)^3}{3!} d'''(t_n) + \frac{(\Delta t)^4}{4!} d^{(iv)}(t_n) + \dots \quad (18)$$

Usando aproximação de Taylor de $d(t_{n-1})$ em torno de $d(t_n)$, obtemos:

$$d(t_{n-1}) = d(t_n) - \Delta t d'(t_n) + \frac{(\Delta t)^2}{2!} d''(t_n) - \frac{(\Delta t)^3}{3!} d'''(t_n) + \frac{(\Delta t)^4}{4!} d^{(iv)}(t_n) - \dots \quad (19)$$

Somando as equações (18) e (19), obtemos:

$$d(t_{n+1}) + d(t_{n-1}) = 2d(t_n) + (\Delta t)^2 d''(t_n) + 2 \frac{(\Delta t)^4}{4!} d^{(iv)}(t_n) + \dots \quad (20)$$

Dividindo a Eq. (20) por $(\Delta t)^2$ e arrumando os termos, obtém-se:

$$d''(t_n) = \frac{d(t_{n+1}) - 2d(t_n) + d(t_{n-1}))}{(\Delta t)^2} + \mathcal{O}((\Delta t)^2). \quad (21)$$

Algoritmo 1 - Método da Diferença Central

Então,

$$d''(t_n) = \frac{d(t_{n+1}) - 2d(t_n) + d(t_{n-1}))}{(\Delta t)^2} + \mathcal{O}((\Delta t)^2).$$

é a aproximação da **segunda derivada pela diferença central**.

Neste método, substituímos a aproximação de $d'(t_n)$ na equação

$$A d''(t_n) + B d(t_n) = F(t_n),$$

e assim obtemos uma aproximação da ordem $\mathcal{O}(\Delta t)$:

$$A \left(\frac{d(t_{n+1}) - 2d(t_n) + d(t_{n-1}))}{(\Delta t)^2} \right) + B d(t_n) = F(t_n).$$

Usando a notação $d(t_n) = d^n$, temos:

$$A \left(\frac{d^{n+1} - 2d^n + d^{n-1}}{(\Delta t)^2} \right) + B d^n = F^n.$$

Multiplicando a equação por $(\Delta t)^2$ e arrumando os termos, obtemos:

$$A d^{n+1} = (2A - (\Delta t)^2 B) d^n - A d^{n-1} + (\Delta t)^2 F^n, \text{ para } n = 0, 1, \dots, N-1.$$

Algoritmo 1 - Método da Diferença Central

Para inicialização do método iterativo, faz-se $n = 0$ na Eq. (22), obtendo-se

$$Ad^1 = (2A - (\Delta t)^2 B)d^0 - Ad^{-1} + (\Delta t)^2 F^0. \quad (23)$$

Observe que $F_i^1 = (f(\cdot, t_1), \varphi_i)$ é dado e $d^0 = d(0)$ é a condição inicial dada.

Mas, note que o termo d^{-1} não está definido, o que nos exige um tratamento especial.

Vamos usar a aproximação da primeira derivada pela diferença central.

Subtraindo a Eq. (19) da Eq. (18), obtemos:

$$d(t_{n+1}) - d(t_{n-1}) = 2\Delta t d'(t_n) + 2\frac{(\Delta t)^3}{3!} d'''(t_n) + \dots \quad (24)$$

Dividindo a Eq. (24) por $2\Delta t$ e arrumando os termos, obtemos:

$$d'(t_n) = \frac{d(t_{n+1}) - d(t_{n-1}))}{2\Delta t} + \mathcal{O}((\Delta t)^2), \quad (25)$$

que é a **primeira derivada pela diferença central**.

Algoritmo 1 - Método da Diferença Central

Usando a notação $d(t_n) = d^n$, temos:

$$d'(t_n) = \frac{d^{n+1} - d^{n-1}}{2\Delta t} + \mathcal{O}((\Delta t)^2).$$

Tomando $n = 0$ na equação acima, obtemos:

$$d'(t_0) = d'(0) = \frac{d^1 - d^{-1}}{2\Delta t} + \mathcal{O}((\Delta t)^2),$$

de onde tiramos:

$$d^{-1} = d^1 - 2\Delta t d'(0) + \mathcal{O}((\Delta t)^2). \quad (26)$$

Substituindo (26) na Eq. (23) e arrumando os termos, obtemos:

$$2Ad^1 = (2A - (\Delta t)^2 B)d^0 + 2\Delta t A d'(0) + (\Delta t)^2 F^0. \quad (27)$$

Logo, como os termos do lado direito da Eq. (27) são conhecidos, resolvendo o sistema acima, determina-se d^1 .

Em seguida, sucessivamente, voltamos à Eq. (22) com $n = 1, 2, \dots, N - 1$, para obter $\{d^2, d^3, \dots, d^N\}$.

Algoritmo 1 - Método da Diferença Central

As aproximações para a primeira e segunda derivadas em relação ao tempo são ambas de ordem $\mathcal{O}((\Delta t)^2)$.

Entretanto, o método da Diferença Central é condicionalmente convergente (Veja estimativas de erro no Cap. 9 da referência [1]).

Os métodos que trataremos a seguir (Método de Newmark e θ -método) são incondicionalmente convergentes para o parâmetro $\theta \geq 1/4$.

Algoritmo 2 - Método de Newmark

Na equação (17) do problema aproximado, vamos usar as aproximações:

Para 1a. e 2a. derivadas no tempo: Diferença central

$$d'(t_n) = \frac{d^{n+1} - d^{n-1}}{2\Delta t} + \mathcal{O}((\Delta t)^2) \quad (28)$$

$$d''(t_n) = \frac{d^{n+1} - 2d^n + d^{n-1}}{(\Delta t)^2} + \mathcal{O}((\Delta t)^2) \quad (29)$$

Para funções no tempo sem derivadas ($X^n = \{d^n, F^n\}$): a média ponderada

$$\begin{aligned} X(t_n) &= X^n + \theta(X^{n+1} - 2X^n + X^{n-1}) + \mathcal{O}((\Delta t)^2) \\ &= \theta X^{n+1} + (1 - 2\theta)X^n + \theta X^{n-1} + \mathcal{O}((\Delta t)^2) \end{aligned} \quad (30)$$

Prova: Faça aproximações de Taylor de d^{n+1} em torno de d^n e d^{n-1} em torno de d^n . Em seguida, multiplique as equações por θ e some. Substituindo as aproximações (28) e (30) na Eq. (17), obtemos:

$$\begin{aligned} A \left(\frac{d^{n+1} - 2d^n + d^{n-1}}{(\Delta t)^2} \right) + B \left(\theta d^{n+1} + (1 - 2\theta)d^n + \theta d^{n-1} \right) \\ = \theta F^{n+1} + (1 - 2\theta)F^n + \theta F^{n-1}. \end{aligned} \quad (31)$$

Algoritmo 2 - Método de Newmark

Multiplicando a Eq. (31) por $(\Delta t)^2$ e arrumando os termos, obtemos:

$$M_{\theta} d^{n+1} = L_{\theta} d^n - M_{\theta} d^{n-1} + (\Delta t)^2 F_{\theta}^n, \quad (32)$$

onde (verifique!):

$$M_{\theta} = A + B\theta(\Delta t)^2;$$

$$L_{\theta} = 2A - B(1 - 2\theta)(\Delta t)^2;$$

$$F_{\theta}^n = \theta F^{n+1} + (1 - 2\theta) F^n + \theta F^{n-1}.$$

O método de aproximação acima é conhecido como **Método de Newmark**.

Para que o esquema numérico (32) seja incondicionalmente estável no tempo, é necessário que $\theta \geq 1/4$ (veja análise de convergência do Cap. 9 da referência [1]).

Algoritmo 3 - θ -Método

Foi aplicado anteriormente para a equação do calor, que é um problema de primeira ordem no tempo. Vamos agora aplicá-lo à equação da onda.

Considerando a mudança de variável $v(x, t) = u'(x, t)$, podemos decompor o sistema

$$\begin{cases} (u''(t), w) + a(u, w) = (f(t), w), \\ (u(0), w) = (u_0, w), \\ (u'(0), w) = (u_1, w). \end{cases} \quad \forall w \in \mathcal{D}(0, 1).$$

nas seguintes equações:

$$\begin{cases} (v'(t), w) + a(u, w) = (f(t), w), \\ (v(t), w) = (u'(t), w), \\ (u(0), w) = (u_0, w), \\ (u'(0), w) = (u_1, w). \end{cases} \quad \forall w \in \mathcal{D}(0, 1). \quad (33)$$

Algoritmo 3 - θ -Método

Definindo

$$v_h(x, t) = \sum_{i=1}^m c_i(t) \varphi_i(x); \quad u_h(x, t) = \sum_{i=1}^m d_i(t) \varphi_i(x),$$

substituindo no sistema (33) e considerando as matrizes

$$A_{ij} = (\varphi_i, \varphi_j), \quad B_{ij} = a(\varphi_i, \varphi_j) = \alpha(\varphi_{ix}, \varphi_{jx}) + \beta(\varphi_i, \varphi_j), \quad F_j = (f, \varphi_j),$$

obtemos dois sistemas de equações ordinárias de primeira ordem, a saber,

$$\begin{cases} Ac'(t) + Bd(t) = F(t), \\ Ac(t) = Ad'(t) \Rightarrow A(d'(t) - c(t)) = 0, \\ d(0) = d_0, \\ c(0) = d'(0) = v_0. \end{cases} \quad (34)$$

Referências



Liu, I.S.; Rincon, M.A.. **Introdução ao Método de Elementos Finitos, Análise e Aplicação**. IM/UFRJ, 2003.